



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS
NATURALES NO RENOVABLES
CARRERA DE COMPUTACIÓN

MAPA CONCEPTUAL
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN
COMPUTACIÓN

Estudiante	Alejandro Emanuel Padilla Espinoza
Paralelo	A
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Tipo de actividad	Mapa conceptual digital
Tema	Modelos Ocultos de Markov (HMM) aplicados al reconocimiento automático de voz
Fecha	5 de mayo de 2026

Mapa conceptual: problema técnico sobre HMM en reconocimiento de voz

Modelos Ocultos de Markov (HMM) en reconocimiento automático de voz

Mapa conceptual basado en la pregunta: ¿Cómo se utilizan los modelos ocultos de Markov en reconocimiento de voz?



Figura 1. Relación entre contexto, evidencia, brecha, problema central, variables, actores involucrados, impacto y delimitación del uso de HMM en ASR.

Referencias bibliográficas: ver página final.

Referencias bibliográficas

- [1] S. Vishnika Veni y S. Chandrakala, “Investigation of DNN-HMM and Lattice Free Maximum Mutual Information Approaches for Impaired Speech Recognition”, *IEEE Access*, vol. 9, pp. 168840–168849, nov. 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3129847.
- [2] I. Yasin, V. Drga, F. Liu, A. Demosthenous, y R. Meddis, “Optimizing Speech Recognition Using a Computational Model of Human Hearing: Effect of Noise Type and Efferent Time Constants”, *IEEE Access*, vol. 8, pp. 56711–56719, mar. 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2981885.
- [3] J. W. Kim, H. Yoon, y H. Y. Jung, “Linguistic-Coupled Age-to-Age Voice Translation to Improve Speech Recognition Performance in Real Environments”, *IEEE Access*, vol. 9, pp. 136476–136486, sep. 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3115608.
- [4] K. El Manaa, N. Laaidi, Y. Abouch, y H. Satori, “Robust Real-Time Arabic Speech Recognition for AAVs in Adverse Acoustic Conditions Using Lightweight CNNs”, *IEEE Access*, vol. 13, pp. 179803–179816, oct. 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3622024.
- [5] X. Sun, Q. Yang, S. Liu, y X. Yuan, “Improving Low-Resource Speech Recognition Based on Improved NN-HMM Structures”, *IEEE Access*, vol. 8, pp. 73005–73014, abr. 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2988365.